

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Informática

Sistemas operacionais (parte I)

Aula 2

Código da aula : [DADOS]ANO1C1B1S7A2

Exposição



Objetivos da aula

- Introduzir os conceitos de sistemas operacionais.



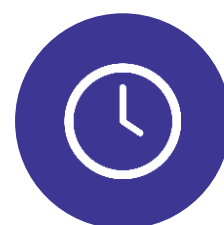
Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Compreensão e domínio dos principais conceitos e noções de sistemas operacionais na informática;
- Habilidade de análise de situações em que cada tipo de sistema operacional pode ser utilizado; e de identificar os principais equipamentos e finalidades de aplicação de seus usos;
- Comunicação de ideias, de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos;
- Colaboração efetiva com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalho em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da aula

50 minutos

Arquitetura e gerenciamento de processos

O que são processos e *threads*?

- **Processo** é uma instância de um programa em execução, incluindo o código do programa, seu estado atual, e os recursos alocados.
- **Threads** são linhas de execução mais leves, dentro de um processo, compartilhando recursos, mas operando independentemente.



Importante

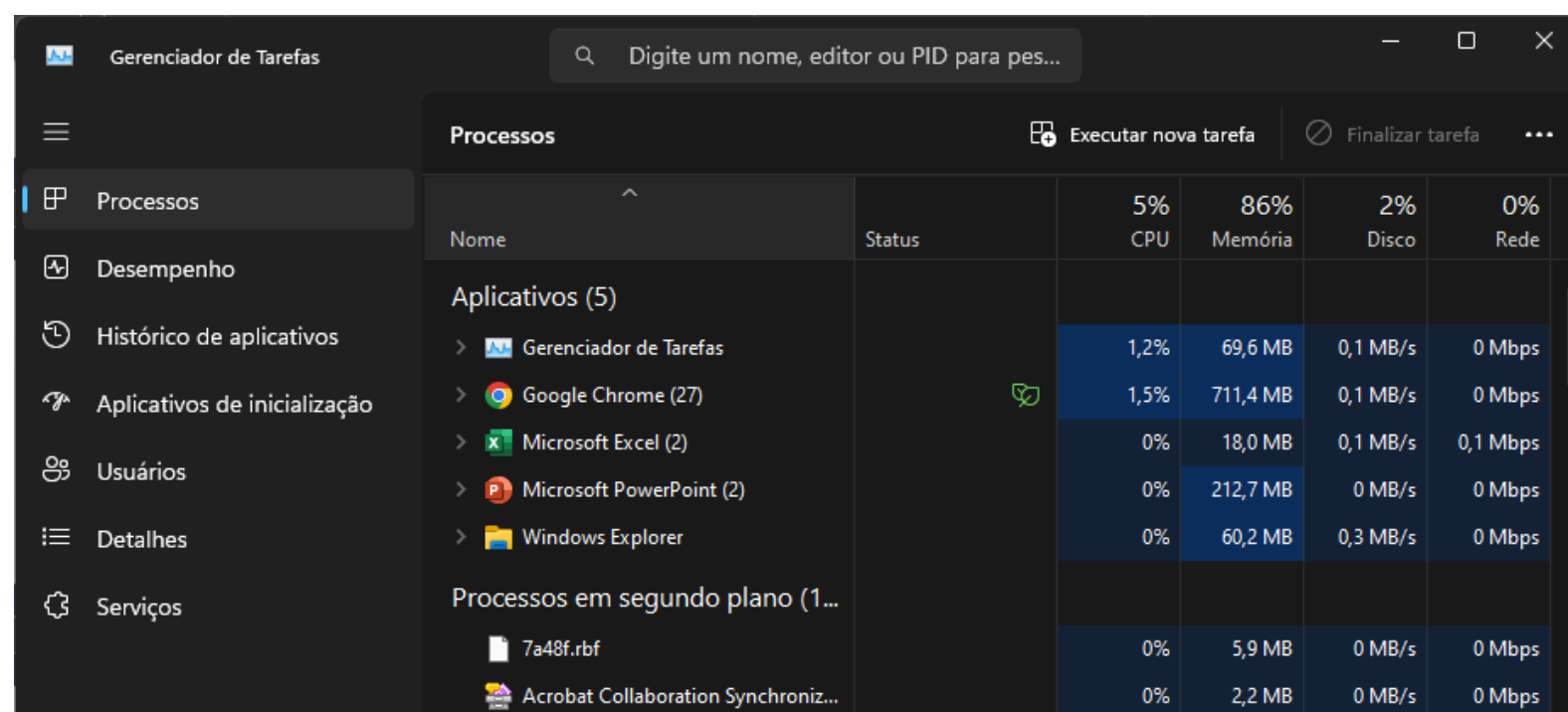
Pontos-chave:

- Processos proporcionam o ambiente necessário para a execução de um programa.
- **Threads** permitem a execução de múltiplas tarefas dentro do mesmo processo.

Exposição

Arquitetura e gerenciamento de processos

Processos



The screenshot shows the Windows Task Manager window with the 'Processos' tab selected. It displays a list of running applications and their resource usage. The table below represents the data shown in the screenshot.

Nome	Status	5% CPU	86% Memória	2% Disco	0% Rede
Aplicativos (5)					
Gerenciador de Tarefas		1,2%	69,6 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
Google Chrome (27)		1,5%	711,4 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
Microsoft Excel (2)		0%	18,0 MB	0,1 MB/s	0,1 Mbps
Microsoft PowerPoint (2)		0%	212,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer		0%	60,2 MB	0,3 MB/s	0 Mbps
Processos em segundo plano (1...)					
7a48f.rbf		0%	5,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Acrobat Collaboration Synchroniz...		0%	2,2 MB	0 MB/s	0 Mbps

Reprodução – Windows: Gerenciador de Tarefas.

Ilustração prática: no gerenciador de tarefas de um sistema operacional como o Windows, você pode ver cada aba do navegador listada como um processo individual, cada uma consumindo diferentes quantidades de recursos do sistema.



Exemplo de processo

Quando um usuário abre um navegador de internet, cada aba aberta pode ser considerada um processo separado. Cada um desses processos é uma instância do programa do navegador, com seu próprio espaço de memória e recursos alocados.

Arquitetura e gerenciamento de processos

Threads

Ilustração prática: embora o usuário veja o aplicativo de processamento de texto como um único programa, internamente, ele é composto por várias *threads* trabalhando em conjunto para uma experiência de usuário fluida e eficiente.



Exemplos de *threads*

Dentro de um aplicativo de processamento de texto, várias *threads* podem estar operando simultaneamente. Uma *thread* pode estar lidando com a entrada do teclado, outra renderizando texto na tela, e uma terceira realizando a verificação ortográfica em tempo real.

Gerenciamento de processos e escalonamento

O **gerenciamento de processos** envolve a criação, a execução e a finalização de processos.

O **escalonamento** é um aspecto essencial desse gerenciamento, determinando a ordem e o tempo de que cada processo dispõe para executar na CPU.



Tome nota

- Algoritmos de escalonamento, como **round-robin** e **prioridade**, são usados para otimizar o desempenho e a eficiência.
- O SO deve equilibrar a necessidade de execução rápida com o uso justo dos recursos do sistema.

Gerenciamento de processos e escalonamento

Gerenciamento de processos

Ilustração computacional: no seu computador, quando você executa múltiplos programas ao mesmo tempo (como um navegador, um editor de texto e um reprodutor de música), o sistema operacional gerencia esses processos, garantindo que cada um disponha de tempo de CPU suficiente para funcionar corretamente sem que o computador fique lento ou instável.



Exemplo

Imagine um escritório com várias tarefas sendo realizadas ao mesmo tempo, como atendimento telefônico, redação de relatórios e reuniões. Cada tarefa é como um processo no computador, e o gerente do escritório (o sistema operacional) precisa garantir que todas as tarefas sejam realizadas de forma eficiente, atribuindo recursos (como funcionários e equipamentos) a cada tarefa.

Gerenciamento de processos e escalonamento

Escalonamento de processos

Ilustração computacional: em um sistema operacional, diferentes algoritmos de escalonamento, como *round-robin* ou prioridade, são usados para decidir qual processo receberá o tempo da CPU. Por exemplo, processos que requerem resposta rápida do usuário podem ter prioridade sobre tarefas em segundo plano.



Exemplo

Pense em um restaurante no qual os pedidos dos clientes são como processos. O cozinheiro (a CPU) deve preparar cada pedido. Se um pedido leva muito tempo, os outros clientes esperam. O escalonamento seria como o gerente do restaurante decidindo qual pedido o cozinheiro deve preparar primeiro para maximizar a satisfação do cliente e a eficiência da cozinha.

Estados de um processo e o ciclo de vida

Cada processo passa por vários estados durante seu ciclo de vida, incluindo:

- criação;
- execução;
- espera;
- terminação.



Tome nota

Aspectos-chave:

- Os estados incluem “Novo”, “Pronto”, “Executando”, “Esperando” e “Terminado”.
- A transição entre esses estados é gerenciada pelo sistema operacional, baseada em eventos e condições do sistema.

Estados de um processo e o ciclo de vida

Criação de um processo

- **Ilustração computacional:** o sistema operacional aloca os recursos necessários e prepara o ambiente para executar o programa. Este é o estado de "criação" de um processo.



Exemplo

Quando você clica em um ícone de um aplicativo para abri-lo, um novo processo é criado. Isso é semelhante a iniciar um projeto; por exemplo, ao iniciar um novo documento no editor de texto, você está no estágio inicial, no qual o projeto (processo) é criado.

Estados de um processo e o ciclo de vida

Execução de um processo

- **Ilustração computacional:** o estado de execução é quando o processo está ativamente utilizando a CPU para realizar suas tarefas.



Exemplo

Uma vez que o projeto está em andamento, você está efetivamente no processo de "execução". Isso é como quando você está digitando e editando seu documento: o processo está ativo e fazendo uso dos recursos do computador (CPU, memória).

Estados de um processo e o ciclo de vida

Espera ou bloqueio de um processo

- **Ilustração computacional:** um processo entra em estado de espera quando está aguardando recursos adicionais ou a conclusão de uma operação de E/S (entrada/saída).



Exemplo

Se você pausar para pensar ou esperar por mais informações antes de continuar seu trabalho no documento, isso é semelhante ao estado de "espera" de um processo. O processo não está ativo, mas ainda existe e pode ser retomado.

Estados de um processo e o ciclo de vida

Terminação de um processo

- **Ilustração computacional:** no estado de terminação, o sistema operacional libera os recursos que foram alocados para o processo e remove o processo da memória.



Exemplo

Ao concluir e salvar seu documento, você termina o projeto. Da mesma forma, quando um processo conclui suas tarefas ou é fechado pelo usuário, ele entra no estado de "terminação".



Vamos
fazer uma
atividade

Essa atividade deverá ser entregue no
AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem)



10 min



Em grupo

Estudo de caso: sistema operacional de um hospital

- 1** Leia o contexto apresentado no próximo *slide*.
- 2** Responda às 3 questões propostas.
- 3** Ao finalizar, entregue as respostas no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).



Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: sistema operacional de um hospital

Contexto: imagine um sistema operacional que é usado para gerenciar as operações diárias de um grande hospital. Esse sistema precisa gerenciar diversos processos e *threads* simultaneamente, como agendamento de consultas, atualização de registros médicos, monitoramento de equipamentos vitais e comunicação entre departamentos.

Questão 1: Gerenciamento de processos

Pergunta: No contexto do sistema operacional do hospital, como o gerenciamento de processos afetaria a eficiência e a segurança dos procedimentos hospitalares? Considere aspectos como priorização de tarefas e alocação de recursos.

Questão 2: Escalonamento de processos

Pergunta: Se você fosse projetar um algoritmo de escalonamento para este sistema operacional, quais fatores você consideraria para garantir que todos os processos críticos recebam a atenção necessária sem atrasos significativos? Pense em situações como emergências médicas *versus* tarefas administrativas rotineiras.

Questão 3: Ciclo de vida dos processos

Pergunta: Descreva como os diferentes estados de um processo (criação, execução, espera e terminação) seriam manifestados neste sistema operacional de hospital. Por exemplo, como um processo de "monitoramento de equipamentos vitais" transitaria por esses estados?



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** Conhecimento do conceito de processos como instâncias de programas em execução; e de *threads* como subconjuntos de processos que permitem a realização de múltiplas tarefas simultâneas dentro de um único processo. Esses conceitos são fundamentais para entender como os sistemas operacionais gerenciam as aplicações.
- 2** Discussão sobre como os sistemas operacionais gerenciam a criação, execução e finalização de processos, com ênfase especial no escalonamento. O escalonamento é crucial para determinar a ordem e o tempo que cada processo recebe na CPU, garantindo eficiência e resposta rápida do sistema.
- 3** Compreensão sobre os diferentes estados de um processo – criação, execução, espera e terminação – e como eles formam o ciclo de vida de um processo. Essa compreensão é essencial para o gerenciamento eficaz de recursos e a estabilidade do sistema operacional.

Saiba mais

Faça esse curso de Android e:

- entenda o que é o Android e sua plataforma;
- aprenda a criar e desenvolver *apps* a partir do Android Studio;
- saiba o que é uma *activity* e como a utilizamos no Android;
- implemente telas via editor visual ou código fonte;
- aplique ações em componentes visuais por meio de *listeners*;
- conheça os conceitos sobre ciclo de vida de *activities*;
- refatore o código com boas práticas de programação.

ALURA. **Android parte 1**: crie um *app mobile*. Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-android-sua-primeira-app-mobile>. Acesso em: 24 jan. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

ALURA. Página inicial. Disponível em: <https://www.alura.com.br/>. Acesso em: 24 jan. 2024.

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. **Sistemas operacionais modernos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**